

Rever Inmobiliaria

Especificación de Requisitos de Software

Plataforma web para la gestión, publicación y promoción de bienes raíces en Bogotá. Conecta vendedores, arrendadores y compradores de forma directa, eficiente y transparente.

SENA – CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

FICHA 328846 · BOGOTÁ, 2026

01

Miguel Ángel Gómez Gómez

Desarrollador

02

Johnny Fabian Cardozo Montenegro

Analista / Líder

03

Kevin Santiago Arévalo Trujillo

Desarrollador

04

Andrés Chávez

Instructor

Introducción y Planteamiento del Problema

Contexto

El mercado inmobiliario bogotano enfrenta **alta dispersión de datos** en medios informales y una marcada dependencia de intermediarios que dilatan la comunicación entre compradores y vendedores.

Consecuencias

- **Dificultad de acceso:** información no verificada y dispersa
- **Procesos ineficientes:** tiempos de contacto lentos
- **Impacto económico:** pérdida de oportunidades y desconfianza

Conveniencia empresarial

Mejora los procesos de promoción y venta

Impacto social

Democratiza el acceso a la información inmobiliaria

Optimización operativa

Reduce tiempos de gestión y mejora la toma de decisiones

Objetivos del Proyecto

Desarrollar una plataforma web segura, moderna y funcional que facilite la compra, venta y arriendo de inmuebles, con información actualizada, filtros avanzados y comunicación directa con los anunciantes.



Búsqueda avanzada

Filtros por tipo, precio, barrio y amenidades



Geolocalización

Integración con Google Maps API



Comunicación directa

Correo electrónico y WhatsApp Business



Seguridad de datos

Cifrado y control de acceso diferenciado

Delimitación y Alcance

Plataforma web enfocada en el mercado de compra, venta y arrendamiento de inmuebles en el **perímetro urbano de Bogotá**.
Ciclo de desarrollo: máximo **12 meses**. Orientada a particulares, arrendadores independientes y micro inmobiliarias.

Registro y autenticación

Perfiles personalizados y panel de control para vendedores y compradores

Publicación de anuncios

Características técnicas, descripciones y galerías fotográficas con control de calidad

Búsqueda y mapas

Filtros avanzados + visualización geoespacial con Google Maps

Dashboard administrativo

Aprobación de publicaciones, moderación y métricas de rendimiento

📌 Las pasarelas de pago (PSE) son de baja prioridad y se consideran solo para expansión futura bajo modelo freemium.

Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Mitigación
Filtración de datos sensibles	Baja	Muy alto	Alta	Cifrado y protocolos de seguridad (RNF-02)
Fallo en geolocalización	Media	Media	Media	Documentación estricta de Google Maps API
Publicación de información falsa	Alta	Alta	Alta	Flujo de aprobación administrativa (CU-006)
Incumplimiento del cronograma	Media	Alto	Media	Metodología en cascada con validaciones constantes
Bajo rendimiento (carga >3 seg)	Media	Medio	Baja	Control de calidad de imágenes y caché del servidor

Viabilidad del Proyecto

Viabilidad Técnica

El equipo cuenta con los recursos necesarios. Stack tecnológico: **Node.js + Express** (backend), **React.js** (frontend), **PostgreSQL 15** (base de datos), **Vercel / Railway** (hosting educativo gratuito).

Viabilidad Operativa

Todo el equipo cumple las destrezas exigidas con baja resistencia al cambio. Supervisión académica integrada al proceso formativo.

Costo de desarrollo

\$3.070.500 COP
(principalmente internet y papelería; talento humano académico sin costo)

Costo de implantación

\$2.173.500 COP
(dominio, hosting, despliegue y pruebas con usuarios reales)

Escalabilidad futura

Modelo freemium para agencias inmobiliarias como fuente de ingresos

Cronograma de Actividades

Planificación en **12 meses** bajo metodología en cascada, organizada en seis fases secuenciales.



Las fases de desarrollo backend y frontend se ejecutan en paralelo (meses 4-8), optimizando el tiempo total del proyecto y asegurando un MVP funcional con los requisitos RF-01 al RF-05 como prioridad.

Análisis de Stakeholders

Compradores / Arrendatarios

Influencia: Alta · Interés: Alto.

Sus necesidades de búsqueda definen los principales requisitos funcionales.

Vendedores / Propietarios

Influencia: Alta · Interés: Alto.

Sus necesidades de publicación definen el flujo central del sistema.

Equipo de Desarrollo ADSI

Influencia: Alta · Interés: Alto.

Responsable directo; sus decisiones técnicas impactan todo el sistema.

Administrador de la Plataforma

Influencia: Media · Interés: Alto.

Su panel de control es un módulo crítico del sistema.

Micro Inmobiliarias / Agencias

Influencia: Baja · Interés: Medio.

Representan la oportunidad de monetización futura (modelo freemium).

Requisitos Funcionales y No Funcionales

Requisitos Funcionales (RF)

- **RF-01/02 – Autenticación**

Registro, inicio/cierre de sesión con control de acceso diferenciado

- **RF-03/04 – Publicación**

Publicar inmuebles con galería y flujo de aprobación administrativa

- **RF-05 – Búsqueda avanzada**

Filtros por tipo, precio, barrio, habitaciones y amenidades

- **RF-06/07 – Mapas y contacto**

Google Maps API + enlace WhatsApp Business y formulario SMTP

- **RF-08/09/10 – Administración**

Panel admin, edición de publicaciones y almacenamiento en Cloudinary

Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 – Rendimiento**

Respuesta máxima de 3 segundos en condiciones normales

- **RNF-02 – Seguridad**

Contraseñas con bcrypt, comunicación bajo HTTPS

- **RNF-03 – Usabilidad**

Interfaz responsive, compatible móvil/escritorio, WCAG 2.1

- **RNF-04/05 – Disponibilidad y escalabilidad**

95% uptime mensual; arquitectura preparada para modelo freemium

- **RNF-08 – Legalidad**

Cumplimiento Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales)

Diagramas y Base de Datos

La arquitectura de datos de Rever Inmobiliaria se estructura en cinco entidades principales con relaciones claras entre sí.

Estructura de la Base de Datos



Base de datos implementada en **PostgreSQL 15**, gestionada vía phpMyAdmin durante la fase de desarrollo. Despliegue en producción sobre Railway con SSL gratuito y CI/CD continuo.